

Theorieübungen zur Vorlesung Rechnernetze

AIN 5

IP Adressen

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der Lösung in Moodle und exemplarisches Vorrechnen in der Laborübung.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1:

Team-Mitglied 2:

1) Geben Sie zu den folgenden Subnetzen die enthaltenen IP Adressen an:

IP Adresse	Subnetzmaske	IP Adressbereich
111.111.111.0	255.255.255.240	
111.111.111.224	255.255.255.224	
111.111.111.240	255.255.255.224	
111.111.111.224	255.255.255.240	
111.111.111.111	0.0.0.0	
111.111.111.111	255.255.255.255	
0.0.0.0	255.255.255.255	
24.37.24.36	255.255.192.0	
22.37.24.36	255.255.0.0	
22.37.24.36	255.254.0.0	

2) Versuchen Sie, zu den folgenden IP Adressbereichen ein Subnetz anzugeben:

IP Adressbereich	Subnetz
100.100.100.0-100.100.100.63	
100.100.100.128-100.100.100.159	
100.100.32.0-100.100.35.255	
127.0.0.0-127.255.255.255	
200.200.200.0-200.200.203.127	
200.200.200.0-200.200.203.255	
200.200.198.0-200.200.200.255	
200.200.200.0-200.200.200.6	

- 3) Sie haben die Aufgaben, die Adressen in ihrem Netz neu zu verteilen. Dazu steht Ihnen das Subnetz 141.37.160.0/21 zur Verfügung. Sie haben bereits die Rechner gruppiert, die Sie den einzelnen Netzwerksegmenten zuweisen wollen. Aus organisatorischen Gründen, sollen einige dieser Rechner ihre bisherige IP-Adresse behalten. Tragen Sie in die folgende Tabelle das zugewiesene Subnetz ein:

Rechnergruppe	Anzahl Rechner	fixe Adressen	zugewiesenes Subnetz
A	2	141.37.165.223-224	
B	4	141.37.164.32-35	
C	4	141.37.165.132-135	
D	6	141.37.164.93-98	
E	15	keine	
F	28	keine	
G	56	141.37.161.200-255	
H	123	keine	